# Introdução a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas

Professora: Camilla de Lima Bonfim

CEUB
EDUCAÇÃO SUPERIOR

# O que vamos ver?

**Histórico**

**Fases de desenvolvimento**

**Modelos genéricos**

**Atividade**

# 1.
# Histórico

# Crise do Software (década de 70)

- Rápido crescimento da demanda e da complexidade de sistemas
- Inexistência de técnicas de desenvolvimento
  - Processo artesanal
  - Tentativa e erro
  - Requisitos levantados informalmente
  - Pouca documentação

# Crise do Software (década de 70)

- Principais problemas:
  - Tempo necessário para desenvolvimento de software
  - Alto custo
  - Muitos defeitos
  - Forte dependência do talento da equipe
  - Manutenção difícil
- Percebe-se a necessidade da utilização de um processo de desenvolvimento para construir produtos de qualidade.

> *Processo de desenvolvimento de sistemas é um conjunto de regras que permite organizar um projeto em particular e estabelecer o sequenciamento de atividades a serem realizadas*

# Processo de Desenvolvimento

"Um arcabouço para as tarefas que são necessárias para construir software de alta qualidade."

Pressman, 2006

"Um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software"

Sommerville, 2011

# 2.
# Fases de Desenvolvimento

# Fases básicas

## Requisitos

- Levantamento
- Análise de Requisitos do sistema

## Análise e Design (Projeto)

- Modelo Conceitual
- Solução de alto nível
- Arquitetura do sistema
- Modelos de análise detalhado para implementação

## Implementação

- Código produzido de acordo com a especificação

## Testes

Produto verificado e validado
- Teste de unidade
- Teste de integração
- Testes de sistemas
- Testes de validação

## Implantação

- Instalação do software no ambiente do cliente
- Treinamento
- Migração de dados

## Manutenção

Evolução do software:
- Novas funcionalidades
- Correções de defeitos

# 3.

# Principais Modelos de Processo de Software

# Modelos de Processo

Cascata

Prototipação

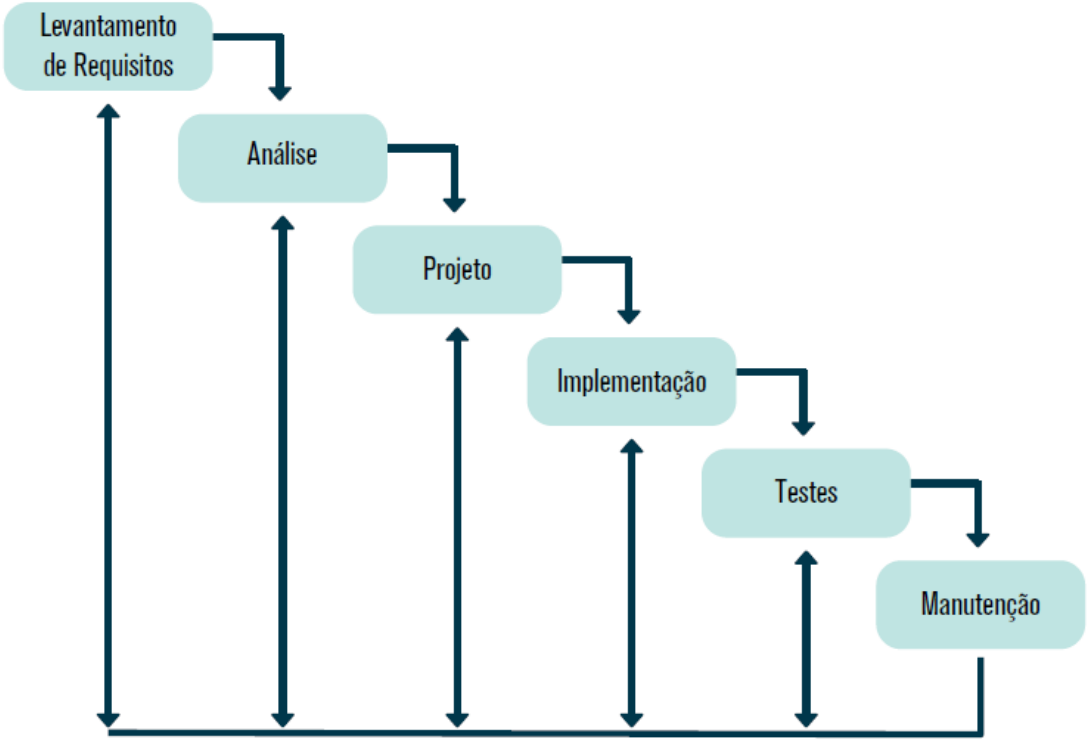
Espiral

Iterativo e incremental

Baseado em componentes

# Qual o melhor modelo?

# Modelo cascata (Royce, 1970)




Sommerville,2011

# Modelo cascata

- Um dos primeiros modelos de desenvolvimento (ciclo de vida clássico)
- Objetivo era minimizar problemas relacionados ao modelo artesanal
- Artefatos produzidos em cada fase servem como entrada para fase seguinte
- Necessário encerrar fase para que a próxima tenha início

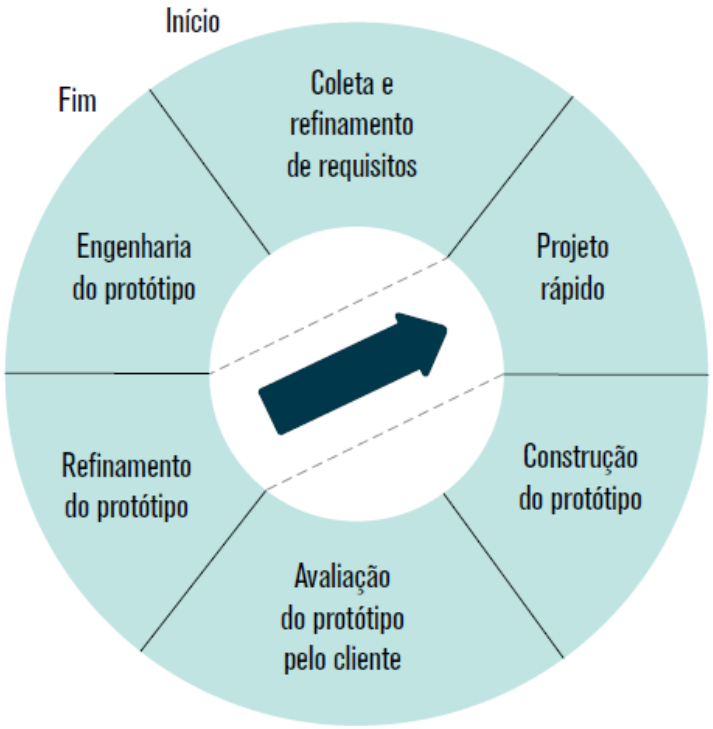
# Problemas do modelo Cascata

- Não prevê prototipação
- O cliente, em geral, não sabe tudo o que quer no início do projeto
- Dificuldade em acomodar mudanças
- Erros graves podem ser detectados num momento tardio
- Cliente só conhece o produto na fase final do processo
- Projetos reais raramente seguem o fluxo sequencial proposto

> *Em princípio, o modelo em cascata **deve ser usado apenas** quando os **requisitos** são **bem compreendidos** e pouco provavelmente venham a ser radicalmente alterados durante o desenvolvimento do sistema. No entanto, o modelo em cascata reflete o tipo de processo usado em outros projetos da engenharia. Como é mais fácil usar um modelo de gerenciamento comum para todo o projeto, processo de software baseados no **modelo em cascata ainda são comumente utilizados**.*

SOMMERVILLE, 2011

# Modelo Prototipação



# Modelo Prototipação

- Tipo de modelo evolucionário
- Enfatiza a interface com o usuário
- Faz com que o cliente naturalmente proponha melhorias ao software em desenvolvimento
- Reduz risco de não atendimento as expectativas do cliente ao final do projeto
- Duas formas de prototipação:

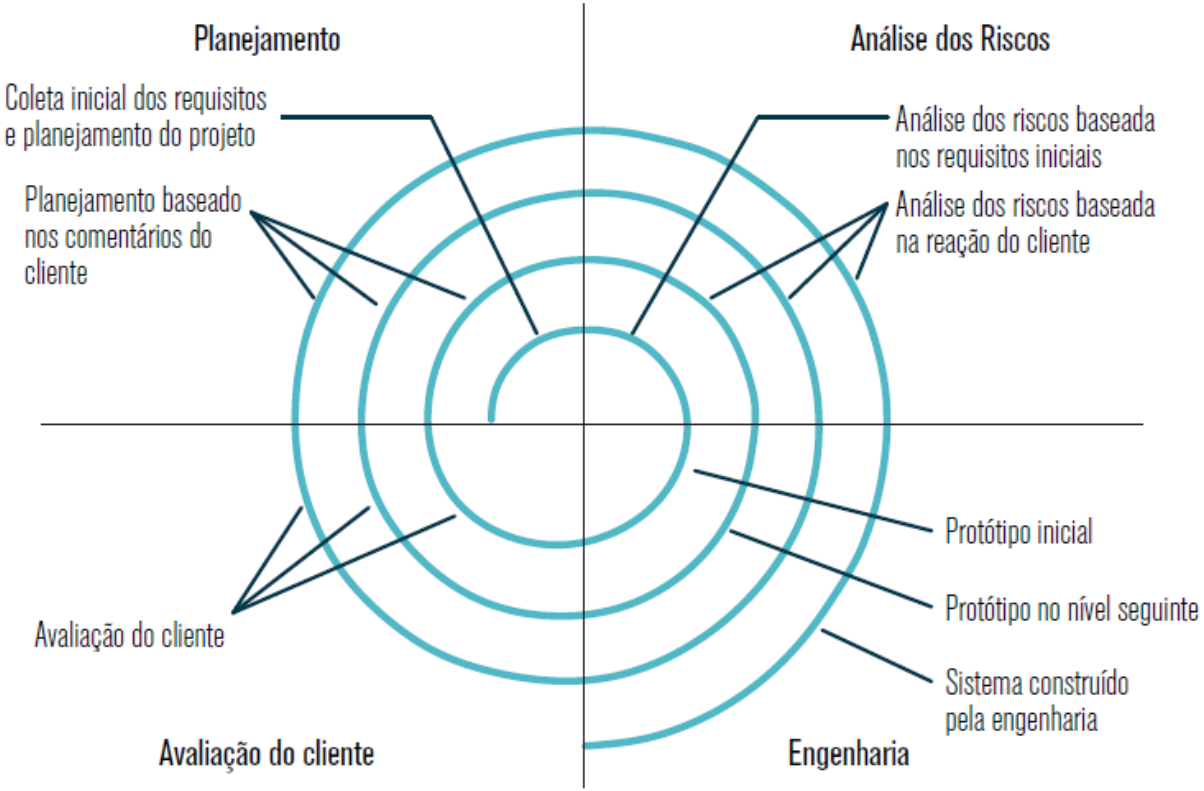
  Transitória

  Evolutiva

# Problemas do modelo de Prototipação

- Pode encorajar a análise superficial (parte visual)
- Usuário vê aquilo que pensa ser o software
- Desenvolvedor pode fazer concessões de implementação para colocar protótipo em funcionamento rapidamente

# Modelo Espiral



# Modelo Espiral

- Tipo de modelo evolucionário
- Proposto por Boehm
- Dividido em 4 fases: planejamento, análise dos riscos, engenharia e avaliação do cliente
- Vantagens:
    - Inclui a análise de riscos
    - Incremental (novas funcionalidades podem ser acrescentadas)
    - Avaliação constante do cliente tende a melhorar a qualidade

# Problemas do modelo Espiral

- Abordagem exige experiência em avaliação de riscos
- Difícil convencer clientes que a abordagem evolutiva é controlável

# Modelo Iterativo e Incremental

**Iterativo**

**Incremental**

**Iterativo e Incremental**

# Modelo Iterativo e Incremental

# Modelo Iterativo e Incremental

- Adaptação do modelo Espiral
- Desenvolvimento e entrega divididos em pequenos pedaços (incrementos)
- Especificação evolui junto com  o desenvolvimento, dando suporte a requisitos parcialmente definidos
- Vantagens:

  Minimiza risco de falha do projeto como um todo

  Contato frequente com cliente mantem expectativas alinhadas

  Sistema posto em funcionamento mais rápido

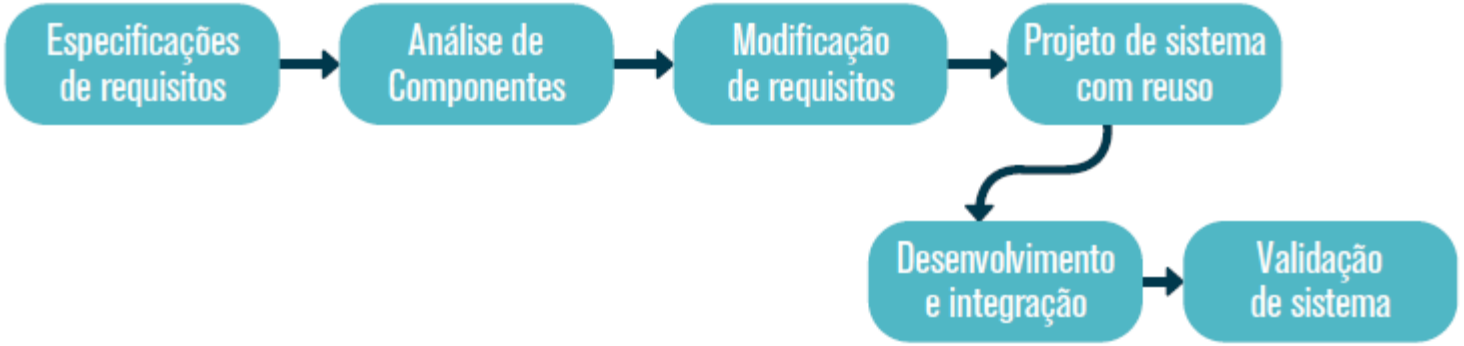
# Problemas do Modelo Iterativo e Incremental

- Mais difícil de gerenciar se utilizado os modelos padrões de gestão de projetos, pois o escopo, prazos e riscos poderá mudar constantemente.

- Necessita de equipes maduras e autodisciplinada, senão o modelo não funcionará.

- Mais complexo para definir contratos com o cliente, já que o escopo inicial dificilmente será igual ao escopo do final do projeto.

# Modelo baseado em Componentes



# Modelo baseado em Componentes

- Reuso de componentes para melhorar produtividade
- Produto construído por partes, distribuído em pequenos módulos (uma funcionalidade ou conjunto de funcionalidades semelhantes
- Vantagens:

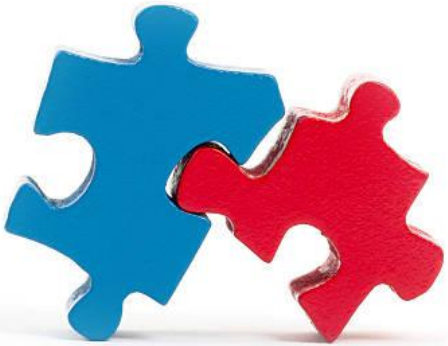
  Aumento de produtividade (conjunto de componentes pré-existente)

  Aumento de qualidade (componentes já verificados e validados)

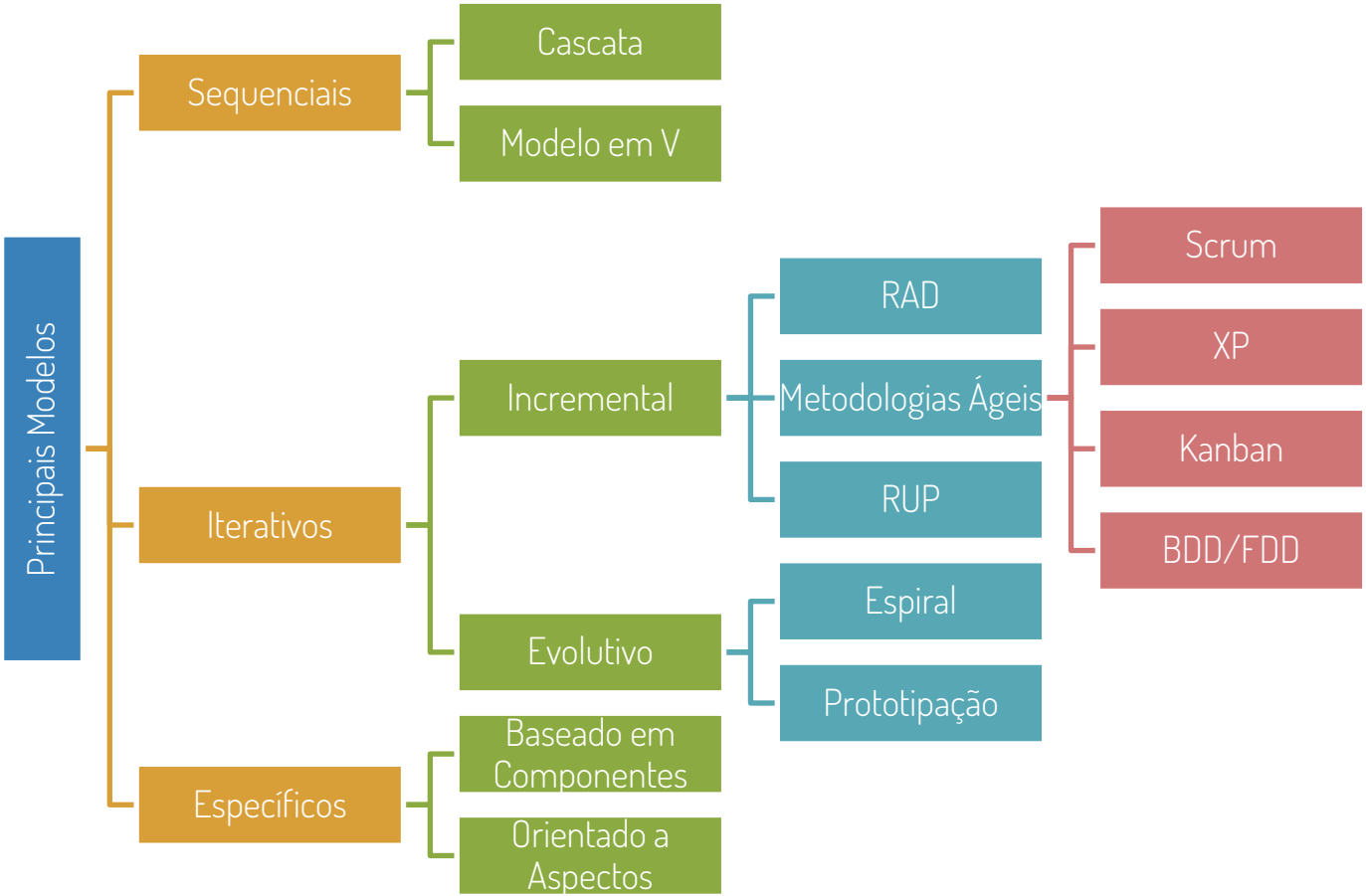
  Padrão de desenvolvimento orientado a componentização

# Problemas do modelo baseado em Componentes

- Componentes adquiridos prontos não trazem fonte (caixa-preta)
- Interfaces dos componentes precisam ser genéricas



# Principais Modelos de Desenvolvimento



# Teste seu conhecimento

wordwall.net/pt/resource/27016336

# Dúvidas?